

Exercice 1 — coefficient contre indice

On considère l'écriture « $2\text{Na}_2\text{CO}_3$ ».

- a) Combien de molécules (motifs) de carbonate de sodium représente-t-elle ?
- b) Combien d'atomes de sodium cela fait-il en tout ?
- c) Combien d'atomes au total ?

Exercice 2 — lire un hydrate

On considère le composé $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

- a) Que signifie l'écriture « $\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ » ?
- b) Combien de molécules d'eau sont associées à chaque motif ?
- c) Quelle est la formule du composé anhydre correspondant ?

Exercice 3 — masse molaire d'un sel hydraté

Le sulfate de cuivre(II) pentahydraté a pour formule $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. **Données :** $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{S}) = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

- a) Retrouve la formule CuSO_4 à partir des ions cuivre(II) et sulfate.
- b) Calcule la masse molaire du sulfate de cuivre *anhydre* CuSO_4 .
- c) Calcule la masse molaire de l'hydrate $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.

Exercice 4 — identifier un métal par un sulfate hydraté

Un sulfate métallique heptahydraté a pour formule $\text{MSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. On en dissout 0,20 mol, soit 55,6 g. **Données :** $M(\text{S}) = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$.

- a) Calcule la masse molaire du composé hydraté.
- b) Déduis-en la masse molaire de M.
- c) Identifie le métal M.

Exercice 5 — mise en situation : un soluté physiologique

Pour préparer un soluté, on dissout des *sels neutres* solides afin d'apporter les ions Na^+ , K^+ , Ca^{2+} et Cl^- .

- a) Écris le chlorure de sodium et le chlorure de potassium.
- b) Écris le chlorure de calcium, et indique combien d'ions Cl^- il libère par motif.
- c) Pourquoi ces sels sont-ils neutres, alors qu'ils sont formés d'ions chargés ?